کتاب درسی + امتحانات نهایی و هماهنگ کشوری ۱۴۰۲

پاسخنامه تشریحی و راهنمای جامع گام‌به‌گام مثلثات دهم

حل تشریحی کامل تمارین درس دوم (دایره مثلثاتی، روابط و اتحادها) · تحلیل مفهومی به همراه تله‌های طراحان آزمون

پایه: دهم (ریاضی و تجربی)
مبحث: درس ۲ از فصل دوم ریاضی ۱
سطح سوالات: از کتاب درسی تا نهایی کشوری

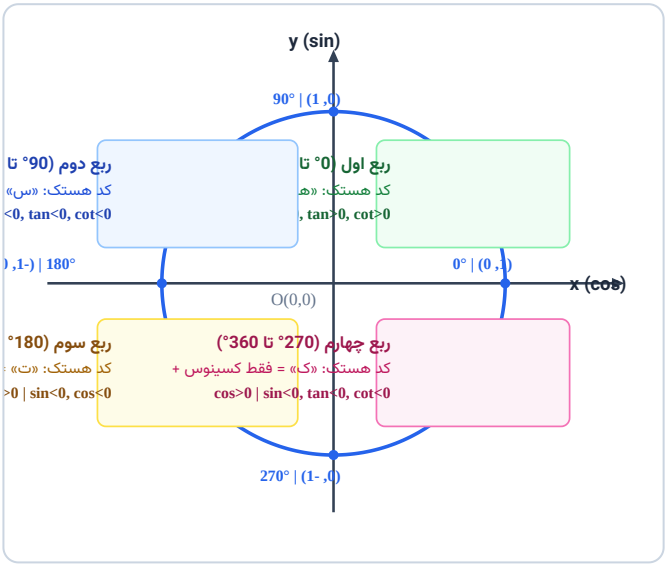
جعبه‌ابزار طلایی درس دوم: نقشه راه دایره مثلثاتی و فرمول‌های کلیدی

مرور سریع قبل از حل

۱. تعریف دایره مثلثاتی و نقطه متناظر:

دایره‌ای به مرکز مبدأ مختصات $O(0, 0)$ و شعاع واحد $R = 1$ که معادله آن $x^2 + y^2 = 1$ است. برای هر زاویه θ که انتهای کمان آن روی دایره در نقطه P قرار دارد:

$$P(x, y) = P(\cos\theta, \sin\theta) \Rightarrow x = \cos\theta, \quad y = \sin\theta$$



۲. روابط فیثاغورسی و اتحادهای پایه:

- **رابطه مادر:** $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$
- **رابطه تانژانت:** $1 + \tan^2\theta = \frac{1}{\cos^2\theta}$ (به شرط $\cos\theta \neq 0$)
- **رابطه کتانژانت:** $1 + \cot^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta}$ (به شرط $\sin\theta \neq 0$)
- **معکوس یکدیگر:**

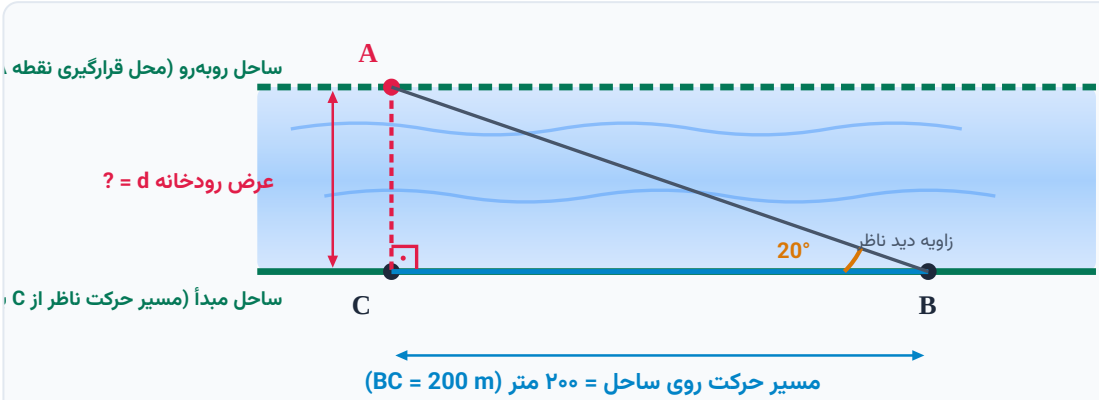
$$\tan\theta \cdot \cot\theta = 1 \Rightarrow \cot\theta = \frac{1}{\tan\theta}$$

رمز یادسپاری علائم (قانون «هَستَک»): از ربع اول خلاف جهت عقربه‌های ساعت: **«هـ»** (همه مثبت) ← **«س»** (فقط سینوس مثبت) ← **«ت»** (تانژانت و کتانژانت مثبت) ← **«ک»** (فقط کسینوس مثبت).

سوال ۱: محاسبه عرض رودخانه (کاربرد مثلثات در زندگی واقعی)

کتاب درسی صفحه ۴۵

صورت مسئله: شخصی می‌خواهد عرض یک رودخانه (AC) را اندازه‌گیری کند. او ابتدا مطابق شکل زیر، نقطه‌ای چون C و سپس نقطه‌ای مانند A را در امتداد C و در طرف دیگر رودخانه مشخص می‌کند و به اندازهٔ ۲۰۰ متر از C به‌صورت افقی در امتداد رودخانه حرکت می‌کند تا به نقطهٔ B برسد. اگر زاویهٔ دید این شخص (از نقطهٔ B به نقطهٔ A) برابر 20° باشد و بدانیم $\sin 20^\circ \simeq 0.34$ ، او چگونه می‌تواند عرض رودخانه را محاسبه کند؟ (پاسخ خود را تا دو رقم اعشار برحسب متر بنویسید.)



✍ پاسخ تشریحی و گام‌به‌گام با نمره‌دهی کامل:

نقشه راه و ایده هندسی: مثلث ΔACB در رأس C قائمه است ($\angle C = 90^\circ$). ضلع مجاور زاویه 20° برابر $BC = 200\ m$ و ضلع مقابل آن یعنی عرض رودخانه AC مجهول است. بنابراین پل ارتباطی میان ضلع مقابل و مجاور، **نسبت تانژانت** است: $\tan 20^\circ = \frac{AC}{BC}$. اما چون در فرض مسئله فقط سینوس داده شده، ابتدا باید از اتحاد مادر، کسینوس و سپس تانژانت را به دست آوریم.

گام اول: استخراج نسبت‌های مورد نیاز از اتحاد مادر

می‌دانیم برای هر زاویه تند، $\sin^2 20^\circ + \cos^2 20^\circ = 1$ است:

$$\cos^2 20^\circ = 1 - \sin^2 20^\circ = 1 - (0.34)^2 = 1 - 0.1156 = 0.8844$$

چون زاویه 20° در ربع اول قرار دارد، مقدار کسینوس عددی مثبت است:

$$\cos 20^\circ = \sqrt{0.8844} \simeq 0.9404 \simeq 0.94$$

گام دوم: محاسبه مقدار تانژانت زاویه ۲۰ درجه

اکنون از رابطه نسبت سینوس به کسینوس، مقدار تانژانت را به دست می‌آوریم:

$$\tan 20^\circ = \frac{\sin 20^\circ}{\cos 20^\circ} \simeq \frac{0.34}{0.94} \simeq 0.3617$$

گام سوم: محاسبه عرض رودخانه (ضلع AC)

در مثلث قائم‌الزاویه ΔACB داریم:

$$\tan 20^\circ = \frac{AC}{BC} \Rightarrow AC = BC \times \tan 20^\circ = 200 \times \frac{0.34}{0.94} = \frac{68}{0.94} \simeq 72.34 \text{ متر}$$

نتیجه نهایی: **عرض رودخانه تقریباً برابر ۷۲/۳۴ متر است.**

⚠ **دام آموزشی طراح:** خیلی از دانش‌آموزان به اشتباه رابطه سینوس را می‌نویسند و حساب می‌کنند $AC = 200 \times \sin 20° = 68$! این یک غلط فاحش است، چون ۲۰۰ متر طول وتر نیست؛ بلکه طول ضلع مجاور روی ساحل است. برای وتر بودن، ناظر باید روی آب حرکت می‌کرد!

⚡ سوال ۲: اثبات تشریحی اتحادهای پنج‌گانه کتاب درسی

کتاب درسی صفحه ۴۶

صورت مسئله: با فرض اینکه مخرج هر کسر تعریف شده است (مخالف صفر است)، درستی هر یک از تساوی‌های زیر را بررسی / ثابت کنید:

قسمت الف) اثبات تساوی: $\frac{1}{\sin\theta} \times \tan\theta = \frac{1}{\cos\theta}$

پاسخ تشریحی: از طرف چپ شروع کرده و تانژانت را برحسب سینوس و کسینوس می‌نویسیم:

$$\frac{1}{\sin\theta} \times \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{\sin\theta}{\sin\theta \cdot \cos\theta}$$

با ساده کردن عامل مشترک $\sin\theta$ از صورت و مخرج:

$$= \frac{1}{\cos\theta} = \text{✓ (حکم ثابت شد)}$$

حکم ثابت شد.

قسمت ب) اثبات تساوی: $\frac{\cos\theta}{1+\sin\theta} = \frac{1-\sin\theta}{\cos\theta}$

پاسخ تشریحی (تکنیک طلایی ضرب در مزدوج): از طرف چپ شروع می‌کنیم. برای از بین بردن مخرج دوجمله‌ای $1+\sin\theta$ ، صورت و مخرج را در مزدوج آن یعنی $1-\sin\theta$ ضرب می‌کنیم:

$$\frac{\cos\theta}{1+\sin\theta} \times \frac{1-\sin\theta}{1-\sin\theta} = \frac{\cos\theta\,(1-\sin\theta)}{(1+\sin\theta)(1-\sin\theta)}$$

در مخرج، از اتحاد مزدوج استفاده می‌کنیم: $(1+\sin\theta)(1-\sin\theta) = 1-\sin^2\theta$. سپس طبق رابطه مادر می‌دانیم $1-\sin^2\theta = \cos^2\theta$:

$$= \frac{\cos\theta\,(1-\sin\theta)}{\cos^2\theta}$$

یک توان $\cos\theta$ از صورت با مخرج ساده می‌شود:

$$= \frac{1-\sin\theta}{\cos\theta} = \text{✓ (حکم ثابت شد)}$$

حکم ثابت شد.

قسمت پ) اثبات تساوی: $\frac{1+\tan\alpha}{1+\cot\alpha} = \tan\alpha$

پاسخ تشریحی (روش هوشمندانه بدون ورود به سینوس و کسینوس): می‌دانیم کتانژانت معکوس تانژانت است ($\cot\alpha = \frac{1}{\tan\alpha}$).

مخرج کسر را مخرج مشترک می‌گیریم:

$$1+\cot\alpha = 1+\frac{1}{\tan\alpha} = \frac{\tan\alpha+1}{\tan\alpha}$$

حالا کسر اصلی را بازنویسی می‌کنیم:

$$\frac{1+\tan\alpha}{}$$

$$\frac{\tan\alpha + 1}{\tan\alpha} = (1 + \tan\alpha) \times \frac{\tan\alpha}{\tan\alpha + 1}$$

با ساده کردن عبارت یکسان $(1 + \tan\alpha)$:

$$= \tan\alpha = \quad \text{✓ (حکم ثابت شد)}$$

حکم ثابت شد.

قسمت ت) اثبات تساوی: $1 - \frac{\cos^2 x}{1 + \sin x} = \sin x$

پاسخ تشریحی: در صورت کسر دوم، به‌جای $\cos 2x$ از اتحاد مادر $1 - \sin 2x$ استفاده کرده و سپس آن را به اتحاد مزدوج تجزیه می‌کنیم:

$$\cos 2x = 1 - \sin 2x = (1 - \sin x)(1 + \sin x)$$

جایگذاری در کسر:

$$\frac{\cos^2 x}{1 + \sin x} = \frac{(1 - \sin x)(1 + \sin x)}{1 + \sin x} = 1 - \sin x$$

حالا این عبارت ساده‌شده را درون رابطه اصلی قرار می‌دهیم (دقت در منفی پشت پرانتز):

$$1 - (1 - \sin x) = 1 - 1 + \sin x = \sin x = \quad \text{✓ (حکم ثابت شد)}$$

حکم ثابت شد.

قسمت ث) اثبات تساوی: $\frac{1}{\cos x} - \tan x = \frac{\cos x}{1 + \sin x}$

پاسخ تشریحی: طرف چپ را با تبدیل تانژانت و مخرج مشترک‌گیری یکی می‌کنیم:

$$\frac{1}{\cos x} - \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{1 - \sin x}{\cos x}$$

اکنون صورت و مخرج را در مزدوج صورت یعنی $1 + \sin x$ ضرب می‌کنیم:

$$= \frac{(1 - \sin x)(1 + \sin x)}{\cos x\,(1 + \sin x)} = \frac{1 - \sin^2 x}{\cos x\,(1 + \sin x)} = \frac{\cos^2 x}{\cos x\,(1 + \sin x)}$$

با ساده کردن یک توان کسینوس:

$$= \frac{\cos x}{1 + \sin x} = \quad \text{✓ (حکم ثابت شد)}$$

حکم ثابت شد.

سوال ۳: اثبات اتحاد توان ۴ (هماهنگ کشوری ۱۴۰۲)

هماهنگ کشوری ۱۴۰۲

صورت مسئله: درستی اتحاد مثلثاتی زیر را ثابت کنید:

$$\cos^4\alpha - \sin^4\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$$

✍ پاسخ تشریحی و گام‌به‌گام:

کلید حل: تفاضل دو عبارت توان ۴ دقیقاً فرمول اتحاد مزدوج جبری $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$ است که در آن $A = \cos^2\alpha$ و $B = \sin^2\alpha$ می‌باشد.

گام اول: تجزیه طرف چپ به اتحاد مزدوج

$$(\cos^2\alpha)^2 - (\sin^2\alpha)^2 = (\cos^2\alpha - \sin^2\alpha)(\cos^2\alpha + \sin^2\alpha)$$

گام دوم: اعمال اتحاد مادر و تبدیل به کسینوس

می‌دانیم پرانتز دوم همیشه برابر ۱ است: $\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$. بنابراین:

$$= (\cos^2\alpha - \sin^2\alpha) \times 1 = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$$

چون طرف راست فقط برحسب کسینوس نوشته شده، به‌جای $\sin^2\alpha$ مقدار معادل آن یعنی $1 - \cos^2\alpha$ را قرار می‌دهیم:

$$= \cos^2\alpha - (1 - \cos^2\alpha) = \cos^2\alpha - 1 + \cos^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 =$$ ✓ (حکم ثابت شد)

اتحاد با موفقیت اثبات شد.

تست سریع با زاویه دلخواه: اگر فرض کنیم $\alpha = 0°$ ، طرف چپ می‌شود $1^4 - 0^4 = 1$ و طرف راست می‌شود $2(1)^2 - 1 = 1$ که کاملاً برابرند!

سوال ۴: محاسبه نسبت‌های مثلثاتی در ربع سوم دایره

کتاب درسی و آزمون‌ها

صورت مسئله: اگر $\sin\alpha = -\frac{5}{13}$ و انتهای کمان زاویه α در ناحیه سوم دایره مثلثاتی باشد، سایر نسبت‌های مثلثاتی زاویه α ($\cos\alpha$ ، $\tan\alpha$ ، $\cot\alpha$) را به دست آورید.

✍ **پاسخ تشریحی و گام‌به‌گام:**

تعیین علائم در ربع سوم (مهم‌ترین گام نمره‌آور): در ربع سوم ($180° < \alpha < 270°$): هر دو محور افقی و عمودی منفی هستند. پس $\sin\alpha < 0$ و $\cos\alpha < 0$ هستند، در نتیجه حاصل تقسیم آنها یعنی تانژانت و کتانژانت **مثبت** خواهند بود ($\tan\alpha > 0$ و $\cot\alpha > 0$).

گام اول: محاسبه کسینوس از اتحاد فیثاغورسی

$$\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha = 1 - \left(-\frac{5}{13}\right)^2 = 1 - \frac{25}{169} = \frac{169 - 25}{169} = \frac{144}{169}$$

چون کمان در ربع سوم است، علامت رادیکال باید حتماً منفی باشد:

$$\cos\alpha = -\sqrt{\frac{144}{169}} = -\frac{12}{13}$$

گام دوم: محاسبه تانژانت و کتانژانت

$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{-5/13}{-12/13} = +\frac{5}{12}$$

$$\cot\alpha = \frac{1}{\tan\alpha} = +\frac{12}{5}$$

نتیجه نهایی: $\cos\alpha = -12/13$ | $\tan\alpha = 5/12$ | $\cot\alpha = 12/5$

⚠ **دام مصحح نهایی:** اگر دانش‌آموز در مرحله جذرگیری فراموش کند علامت منفی را برای کسینوس بگذارد و بنویسد $\cos\alpha = +12/13$، نه‌تنها نمره کسینوس بلکه نمره تانژانت و کتانژانت را هم به دلیل غلط شدن علائم از دست خواهد داد!

سوال ۵: محاسبه نسبت‌ها از روی تانژانت در ربع چهارم

امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۲

صورت مسئله: اگر $270° < \alpha < 360°$ (انتهای کمان در ناحیه چهارم) و $\tan \alpha = -\frac{4}{3}$ باشد، مقادیر $\cot \alpha$ و $\cos \alpha$ را به دست آورید.

✍ پاسخ تشریحی و گام‌به‌گام:

گام اول: محاسبه سریع کتانژانت (معکوس تانژانت)

کتانژانت بلافاصله از معکوس کردن تانژانت به دست می‌آید:

$$\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = \frac{1}{-4/3} = -\frac{3}{4}$$

گام دوم: محاسبه کسینوس با استفاده از رابطه طلایی تانژانت

از رابطه معروف $1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$ استفاده می‌کنیم:

$$1 + (-\frac{4}{3})^2 = 1 + \frac{16}{9} = \frac{9 + 16}{9} = \frac{25}{9} = \frac{1}{\cos^2\alpha}$$

با معکوس کردن دو طرف تساوی:

$$\cos^2\alpha = \frac{9}{25}$$

تحلیل علامت در ناحیه چهارم: در ربع چهارم، محور x (کسینوس) مثبت است. بنابراین:

$$\cos \alpha = +\sqrt{\frac{9}{25}} = +\frac{3}{5}$$

نتیجه نهایی: $\cos \alpha = +3/5$ | $\cot \alpha = -3/4$

سوال ۶: مختصات نقطه انتهای کمان ۲۱۰ درجه روی دایره مثلثاتی

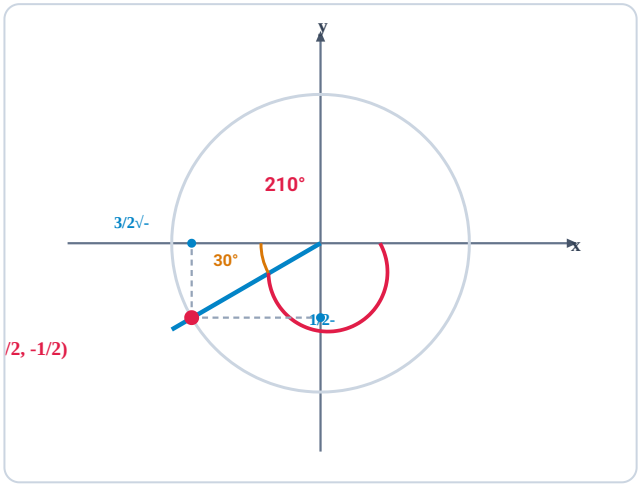
همانگ کشوری خرداد ۱۴۰۲

صورت مسئله: اگر $\cot 210° = \sqrt{3}$ باشد و نقطه P نقطه انتهای کمان روی دایره مثلثاتی متناظر با زاویه $210°$ باشد، مختصات نقطه P را بیابید.

تعریف هندسی مختصات نقطه: روی دایره مثلثاتی واحد، مختصات نقطه P متناظر با زاویه θ همواره برابر است با:

$$P(x, y) = P(\cos\theta, \sin\theta)$$

بنابراین هدف مسئله یافتن $\cos 210°$ و $\sin 210°$ است.



گام اول: زاویه مرجع و موقعیت ربع

زاویه $210°$ در **ربع سوم** قرار دارد زیرا:

$$210° = 180° + 30°$$

پس زاویه مرجع آن در ربع اول برابر $30°$ است.

گام دوم: محاسبه سینوس و کسینوس

در ربع سوم هم طول (x) و هم عرض (y) منفی هستند:

$$x = \cos 210° = -\cos 30° = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$y = \sin 210° = -\sin 30° = -\frac{1}{2}$$

مختصات نهایی نقطه P:

$$P(x, y) = P\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

P(-√3/2, -1/2)

راستی‌آزمایی با فرض مسئله: کتانژانت یعنی $\frac{\cos}{\sin} = \frac{-\sqrt{3}/2}{-1/2} = \sqrt{3}$ که دقیقاً با صورت سوال مطابقت دارد!

سوال ۷: محاسبه عبارت رادیکالی مفهومی با کتانژانت

تست مفهومی و تله‌دار

صورت مسئله: اگر $\sin\alpha = -\frac{1}{5}$ و α زاویه‌ای در ربع سوم باشد، حاصل عبارت $\sqrt{25 - \cot^2\alpha}$ را بیابید.

✍ پاسخ تشریحی و گام‌به‌گام:

نگاه تیزبینانه طراح: نیازی نیست کسینوس را جداگانه به دست آورید و کسرها را طولانی تقسیم کنید! یک رابطه مستقیم بین $\cot 2\alpha$ و $\sin 2\alpha$ داریم: $1 + \cot 2\alpha = \frac{1}{\sin^2\alpha}$.

گام اول: محاسبه مستقیم مقدار کتانژانت به توان دو

$$1 + \cot^2\alpha = \frac{1}{\sin^2\alpha} = \frac{1}{(-1/5)^2} = \frac{1}{1/25} = 25$$

بنابراین با انتقال عدد ۱ به طرف دیگر:

$$\cot^2\alpha = 25 - 1 = 24$$

گام دوم: جایگذاری در عبارت زیر رادیکال

$$\text{حاصل عبارت} = \sqrt{25 - \cot^2\alpha} = \sqrt{25 - 24} = \sqrt{1} = 1$$

نتیجه نهایی: **حاصل دقیق عبارت برابر عدد ۱ است.**

⚠ **چرا طراح عدد ۲۵ را انتخاب کرد؟** چون معکوس مربع سینوس دقیقاً 25 می‌شود و وقتی منهای ۱ می‌شود $\cot 2\alpha = 24$ می‌گردد، تفاضل زیر رادیکال دقیقاً مربع کامل 1 را تولید می‌کند! طراح با مهارت این سوال را طراحی کرده است.

⚙ سوال ۸: اثبات اتحاد کسری تانژانت

کتاب درسی و آزمون‌ها

صورت مسئله: درستی اتحاد مثلثاتی زیر را ثابت کنید:

$$\frac{2\tan\theta}{1+\tan^2\theta} = 2\sin\theta\cos\theta$$

✍ **پاسخ تشریحی و گام‌به‌گام:**

گام اول: جایگزینی مخرج با معادل فیثاغورسی آن

می‌دانیم طبق اتحادهای کتاب درسی: $1+\tan^2\theta = \frac{1}{\cos^2\theta}$. مخرج طرف چپ را جایگزین می‌کنیم:

$$\frac{2\tan\theta}{\frac{1}{\cos^2\theta}} = 2\tan\theta \times \cos^2\theta$$

گام دوم: بسط تانژانت برحسب سینوس و کسینوس

حال به‌جای $\tan\theta$ عبارت $\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$ را قرار می‌دهیم:

$$= 2 \times \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \times \cos^2\theta$$

یک توان $\cos\theta$ صورت با مخرج ساده می‌شود:

$$= 2 \times \sin\theta \times \cos\theta = 2\sin\theta\cos\theta = \text{(حکم ثابت شد)} \checkmark$$

اتحاد با موفقیت اثبات شد.

سوال ۹: محاسبه سایر نسبت‌های زاویه ۱۳۵ درجه

کتاب درسی صفحه ۴۷

صورت مسئله: اگر $\sin 135° = \frac{\sqrt{2}}{2}$ باشد، سایر نسبت‌های مثلثاتی زاویه $135°$ ($\cos 135°$ ، $\tan 135°$ ، $\cot 135°$) را بیابید.

✍ پاسخ تشریحی و گام‌به‌گام:

موقعیت در دایره مثلثاتی: زاویه $135°$ بین $90°$ و $180°$ است، پس در **ربع دوم** قرار دارد. در ربع دوم فقط سینوس مثبت است، و کسینوس، تانژانت و کتانژانت **منفی** هستند.

گام اول: محاسبه کسینوس از اتحاد فیثاغورسی

$$\cos^2 135° = 1 - \sin^2 135° = 1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = 1 - \frac{2}{4} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

چون زاویه در ربع دوم است، کسینوس منفی است:

$$\cos 135° = -\sqrt{\frac{1}{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

گام دوم: محاسبه تانژانت و کتانژانت

$$\tan 135° = \frac{\sin 135°}{\cos 135°} = \frac{+\sqrt{2}/2}{-\sqrt{2}/2} = -1$$

$$\cot 135° = \frac{1}{\tan 135°} = \frac{1}{-1} = -1$$

نتیجه نهایی: $\cos 135° = -\sqrt{2}/2$ | $\tan 135° = -1$ | $\cot 135° = -1$

سوال ۱۰: ساده‌سازی عبارت جبری-مثلثاتی توان‌دار

تست محاسباتی

صورت مسئله: عبارت مثلثاتی زیر را ساده کنید:

$$\frac{\cot^2\beta \cdot \cos^2\beta}{\tan^2\beta \cdot \sin^2\beta}$$

✍ پاسخ تشریحی و گام‌به‌گام:

دو روش حل: می‌توانیم کسر را به حاصل‌ضرب دو کسر تفکیک کنیم و با قوانین پایه‌ای کتانژانت در ۲ ثانیه به جواب برسیم!

حل با تفکیک کسرها (سریع‌ترین و زیباترین روش)

کسر داده‌شده را به ضرب دو کسر مجزا می‌شکنیم:

$$\frac{\cot^2\beta \cdot \cos^2\beta}{\tan^2\beta \cdot \sin^2\beta} = \left(\frac{\cot^2\beta}{\tan^2\beta}\right) \times \left(\frac{\cos^2\beta}{\sin^2\beta}\right)$$

می‌دانیم:

- کسر دوم طبق تعریف دقیقاً کتانژانت به توان دو است: $\frac{\cos^2\beta}{\sin^2\beta} = \cot 2\beta$
- در کسر اول، چون $\frac{1}{\tan^2\beta} = \cot 2\beta$ است: $\frac{\cot^2\beta}{\tan^2\beta} = \cot 2\beta \times \cot 2\beta = \cot 4\beta$

بنابراین با ضرب این دو عامل:

$$= \cot 4\beta \times \cot 2\beta = \cot 6\beta$$

نتیجه نهایی: **حاصل ساده‌شده عبارت برابر $\cot^6\beta$ است.**

سوال ۱۱: بررسی درستی رابطه مثلثاتی ترکیبی

کتاب درسی

صورت مسئله: درستی رابطهٔ مثلثاتی زیر را بررسی کنید:

$$(\tan x + \cot x)^2 - \left(\frac{1}{\sin^2 x} + \frac{1}{\cos^2 x}\right) = 0$$

✍ پاسخ تشریحی و گام‌به‌گام:

گام اول: بسط پرانتز اول با اتحاد مربع دوجمله‌ای

$$(\tan x + \cot x)^2 = \tan^2 x + 2(\tan x)(\cot x) + \cot^2 x$$

چون $\tan x \cdot \cot x = 1$ است:

$$= \tan^2 x + \cot^2 x + 2$$

گام دوم: بازنویسی پرانتز دوم با اتحادهای فیثاغورسی

می‌دانیم طبق روابط کتاب درسی:

$$\frac{1}{\sin^2 x} = 1 + \cot^2 x \quad , \quad \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$$

پس حاصل جمع داخل پرانتز دوم برابر است با:

$$\frac{1}{\sin^2 x} + \frac{1}{\cos^2 x} = (1 + \cot^2 x) + (1 + \tan^2 x) = \tan^2 x + \cot^2 x + 2$$

گام سوم: تفریق دو عبارت و نتیجه‌گیری

$$(\tan^2 x + \cot^2 x + 2) - (\tan^2 x + \cot^2 x + 2) = 0 =$$ ✓ (حکم ثابت شد)

نتیجه: **این رابطه یک اتحاد است و همواره درستی آن برقرار می‌باشد.**

سوال ۱۲: اثبات اتحاد کسری با توان ۳ در مخرج

کتاب درسی و آزمون‌ها

صورت مسئله: اتحاد مثلثاتی زیر را ثابت کنید:

$$\frac{1+\cos\theta}{\sin^3\theta} = \frac{1}{\sin\theta\,(1-\cos\theta)}$$

✍ پاسخ تشریحی و گام‌به‌گام:

روش ضرب در مزدوج از طرف راست

طرف راست تساوی را در نظر می‌گیریم:

$$\text{طرف دوم} = \frac{1}{\sin\theta\,(1-\cos\theta)}$$

برای ایجاد عبارت $1+\cos\theta$ در صورت، صورت و مخرج را در $1+\cos\theta$ ضرب می‌کنیم:

$$= \frac{1\times(1+\cos\theta)}{\sin\theta\,(1-\cos\theta)(1+\cos\theta)} = \frac{1+\cos\theta}{\sin\theta\,(1-\cos^2\theta)}$$

طبق اتحاد فیثاغورسی مادر، $1-\cos^2\theta = \sin^2\theta$ است:

$$= \frac{1+\cos\theta}{\sin\theta\cdot\sin^2\theta} = \frac{1+\cos\theta}{\sin^3\theta} = \text{طرف اول} \quad (\checkmark)$$

اتحاد با موفقیت اثبات شد.

سوال ۱۳: بررسی تساوی ساده‌ساز کسری

کتاب درسی صفحه ۴۶

صورت مسئله: درستی تساوی زیر را بررسی کنید:

$$1 - \frac{\sin^2\theta}{1 + \cos\theta} = \cos\theta$$

✍ پاسخ تشریحی و گام‌به‌گام:

گام اول: تبدیل صورت کسر به مزدوج

می‌دانیم $\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta$ است. با تجزیه مزدوج:

$$\sin^2\theta = (1 - \cos\theta)(1 + \cos\theta)$$

جایگذاری در کسر:

$$\frac{\sin^2\theta}{1 + \cos\theta} = \frac{(1 - \cos\theta)(1 + \cos\theta)}{1 + \cos\theta} = 1 - \cos\theta$$

گام دوم: تفریق از عدد یک

$$1 - (1 - \cos\theta) = 1 - 1 + \cos\theta = \cos\theta = \text{✓ (حکم ثابت شد)}$$

نتیجه: **تساوی کاملاً درست و برقرار است.**

توصیه دبیر برای ۲۰ آزمون فردا: در تمامی سوالات اتحاد، ابتدا مشخص کن کدام طرف شلوغ‌تر است؛ معمولاً ساده‌سازی طرف شلوغ‌تر و تبدیل تانژانت و کتانژانت به سینوس و کسینوس، یا ضرب در مزدوج مخرج، مطمئن‌ترین راه برای رسیدن به جواب نهایی است. موفق باشید!